

Beagle

비글

인스턴스 선언

비글(Beagle) 블록을 작업 영역에 추가하면, Python 코드에는 다음과 같은 인스턴스 선언이 자동으로 삽입됩니다:

```
beagle = Beagle(0)
# 여러 인스턴스가 있는 경우
beagle_1 = Beagle(1)
```

매개변수

이름	구분	설명	범위 / 종류	기본 값
index	드롭다운 옵션	인스턴스 번호 (부터 시작)	이상 정수	

블록 <-> 파이썬 변환 규칙

바퀴 속도 설정하기

바퀴 속도를 결정합니다. 속도의 범위는 - ~ 입니다.

 비글 : 양쪽 ▾ 바퀴 속도를  50 (으)로 정하기

매개변수

이름	구분	설명	범위 / 종류	기본 값
unit	드롭다운 옵션	바퀴 종류	왼쪽(left), 오른쪽(right), 양쪽(both)	-
speed	입력값 (블록)	바퀴 속도	- ~ 정수, : 정지	-

Python

```
beagle = Beagle(0)

beagle.set_wheel_speed('both', 50)
```

거리 이동하기

현재 바퀴 속도로 지정한 거리만큼 이동합니다.
 바퀴 속도를 설정하지 않은 경우, 기본 속도로 앞으로 이동합니다.
 거리 값이 일 경우, 현재 바퀴 속도에 따라 계속 이동합니다.
 기다리기를 체크하면, 이동이 완료될 때까지 기다립니다.



매개변수

이름	구분	설명	범위 / 종류	기본값
data	입력값 (블록)	이동 거리	이상 실수	-
unit	드롭다운 옵션	거리 단위	cm, mm, 인치(inch)	cm
wait	체크박스	완료 대기 여부	TRUE / FALSE	TRUE

Python

```
beagle = Beagle(0)

beagle.move_distance(50, 'cm', wait=True)
```

시간 이동하기

현재 바퀴 속도로 지정한 시간동안 이동합니다.
바퀴 속도를 설정하지 않은 경우, 기본 속도로 앞으로 이동합니다.
기다리기를 체크하면, 이동이 완료될 때까지 기다립니다.



매개변수

이름	구분	설명	범위 / 종류	기본값
data	입력값 (블록)	이동 시간 (초)	이상 실수	-
wait	체크박스	완료 대기 여부	TRUE / FALSE	TRUE

Python

```
beagle = Beagle(0)

# wait = TRUE
beagle.move_time(5, wait=True)
# wait = FALSE
beagle.move_time(0.5, wait=False)
```

제자리 돌기

제자리에서 회전할 방향과 각도를 설정합니다.
기다리기를 체크하면, 회전이 완료될 때까지 기다립니다.



매개변수

이름	구분	설명	범위 / 종류	기본 값
direction	드롭다운 옵션	회전 방향	왼쪽(left), 오른쪽(right)	-
data	입력값 (블록)	회전 각도 (도)	이상 실수	-
wait	체크박스	완료 대기 여부	TRUE / FALSE	TRUE

Python

```
beagle = Beagle(0)

beagle.turn_degree('left', 90, wait=True)
```

바퀴 속도 변경하기

비글의 바퀴 속도를 변경합니다.

현재의 바퀴 속도에 입력한 속도를 더한 값이 새로운 바퀴 속도가 됩니다.

새롭게 설정된 바퀴 속도의 범위는 - ~ 으로 설정됩니다.



매개변수

이름	구분	설명	범위 / 종류	기본 값
unit	드롭다운 옵션	바퀴 종류	왼쪽(left), 오른쪽(right), 양쪽(both)	-
speed	입력값 (블록)	변경할 속도 차	- ~ 정 수	-

Python

```
beagle = Beagle(0)

beagle.change_wheel_speed('both', 10)
```

정지하기

비글의 이동을 멈춥니다.

비글의 양쪽 바퀴 속도가 모두 0으로 초기화됩니다.



매개변수

(없음)

Python

```
beagle = Beagle(0)

beagle.stop()
```

바퀴가 움직이는 중인가?

바퀴가 움직이는 중이면 true, 멈춰있으면 false를 반환합니다.



매개변수

(없음)

Python

```
beagle = Beagle(0)

beagle.wheel_moving()
```

버저음 설정하기

지정된 주파수로 비글의 버저음을 설정합니다.

소리 낼 수 있는 주파수의 범위는 . hz ~ . hz 입니다.
이 외의 값을 입력하면 버저음이 발생하지 않습니다.



매개변수

이름	구분	설명	범위 / 종류	기본값
hz	입력값 (블록)	주파수 (Hz)	, . ~ . 실수 (그 외)	-

Python

```
beagle = Beagle(0)

beagle.sound_buzz(440)
```

음계 연주하기

비글이 지정된 음계를 재생합니다.



매개변수

이름	구분	설명	범위 / 종류	기본 값
note	드롭 다운 옵션	음 계	도(C), 도 (C), 레(D), 레 (D), 미(E), 파(F), 파 (F), 솔(G), 솔 (G), 라(A), 라 (A), 시(B)	-
octave	드롭 다운 옵션	옥 타 브	, , , , , , ,	

Python

```
beagle = Beagle(0)

beagle.sound_note('D', 5)
```

소리 재생하기

비글이 특정 사운드 클립을 재생합니다.
기다리기를 체크하면, 재생이 완료될 때까지 기다립니다.



매개변수

이름	구분	설명	범위 / 종류	기본 값
clip	드롭 다운 옵션	사운드 클립 이름	'mute', 'beep', 'siren', 'engine', 'robot', 'dibidibidip', 'happy', 'angry', 'sad', 'sleep', 'march', 'birthday' 등	-
wait	체크 박스	완료 대기 여부	TRUE / FALSE	TRUE

Python

```
beagle = Beagle(0)

beagle.sound_clip('siren', wait=True)
```

소리 끄기

비글의 소리를 끕니다.



매개변수

(없음)

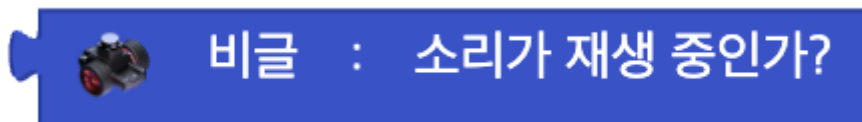
Python

```
beagle = Beagle(0)

beagle.sound_off()
```

소리가 재생 중인가?

소리가 재생 중이면 true, 재생 중이 아니면 false를 반환합니다.



매개변수

(없음)

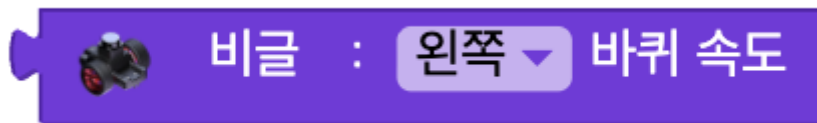
Python

```
beagle = Beagle(0)

beagle.sound_playing()
```

바퀴 속도 값

특정 바퀴의 속도



매개변수

이름	구분	설명	범위 / 종류	기본값
unit	드롭다운 옵션	대상 바퀴	왼쪽(left), 오른쪽(right)	-

Python

```
beagle = Beagle(0)

beagle.wheel_speed('left')
```

엔코더 값

특정 바퀴의 엔코더 값



매개변수

이름	구분	설명	범위 / 종류	기본값
unit	드롭다운 옵션	대상 바퀴	왼쪽(left), 오른쪽(right)	-

Python

```
beagle = Beagle(0)

beagle.encoder('left')
```

자이로 센서 값

특정 축의 자이로 센서의 값



매개변수

이름	구분	설명	범위 / 종류	기본값
unit	드롭다운 옵션	측정 축	x, y, z	-

Python

```
beagle = Beagle(0)

beagle.gyroscope('x')
```

가속도 센서 값

특정 축의 가속도 센서의 값



매개변수

이름	구분	설명	범위 / 종류	기본값
unit	드롭다운 옵션	측정 축	x, y, z	-

Python

```
beagle = Beagle(0)
```

```
beagle.accelerometer('x')
```

지자기 센서 값

특정 축의 지자기 센서의 값



매개변수

이름	구분	설명	범위 / 종류	기본값
unit	드롭다운 옵션	측정 축	x, y, z	-

Python

```
beagle = Beagle(0)
```

```
beagle.magnetometer('x')
```

온도 센서 값

온도 센서 값



매개변수

(없음)

Python

```
beagle = Beagle(0)

beagle.temperature()
```

신호 세기 값

신호 세기



매개변수

(없음)

Python

```
beagle = Beagle(0)

beagle.signal_strength()
```

배터리 전압

배터리 전압



매개변수

(없음)

Python

```
beagle = Beagle(0)
```

```
beagle.battery()
```

상태 변경 여부

로봇의 상태가 변했는지 여부



매개변수

이름	구분	설명	범위 / 종류	기본값
unit	드롭다운 옵션	상태 종류	~ (아래 표 참조)	-

unit	조건
	<code>accelerometer('x') > 0.8</code>
	<code>accelerometer('x') < -0.8</code>
	<code>accelerometer('y') > 0.8</code>
	<code>accelerometer('y') < -0.8</code>
	<code>accelerometer('z') > 0</code>
	<code>accelerometer('z') < 0</code>

Python

```
beagle = Beagle(0)
```

```
# unit = 0
```

```
beagle.accelerometer('x') > 0.8
```

라이다 켜기 / 끄기

라이다 센서를 활성화하거나 비활성화합니다.



매개변수

이름	구분	설명	범위 / 종류	기본값
on	드롭다운 옵션	라이다 ON / OFF	켜기(on=True), 끄기(off=False)	TRUE

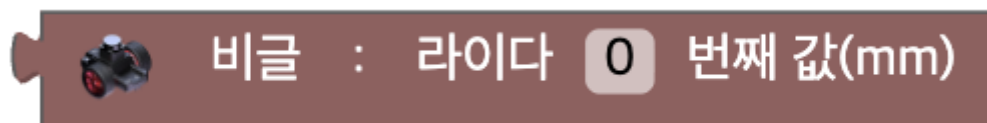
Python

```
beagle = Beagle(0)

beagle.lidar_power(True)
```

라이다 ~번째 사물의 거리 값

라이다 센서는 주변 도 사물과의 거리를 측정할 수 있습니다.
비글의 앞쪽(번째 값)을 기준으로, 반시계 방향으로 갈수록 번호가 씩 커집니다.



매개변수

이름	구분	설명	범위 / 종류	기본값
unit	입력값 (필드)	사물 번호 (부터)	이상 정수	-

Python

```
beagle = Beagle(0)

beagle.lidar_value(0)
```

라이다 방향별 거리 값

라이다 센서가 측정한 앞, 뒤, 양 옆, 대각선 방향의 거리를 나타냅니다.
해당 방향의 좌우 도 거리 값들의 평균값을 출력합니다.



매개변수

이름	구분	설 명	범위 / 종류	기 본 값
direction	드롭 다운 옵션	측 정 방 향	앞(front), 왼쪽 앞(left front), 왼쪽(left), 왼쪽 뒤(left back), 뒤(back), 오른쪽 뒤(right back), 오른쪽(right), 오른쪽 앞(right front)	-

Python

```
beagle = Beagle(0)

beagle.lidar_directions('front')
```

라이다가 켜져 있는가?

라이다가 켜져 있는지 여부를 참(True) / 거짓(False) 으로 반환합니다.



매개변수

(없음)

Python

```
beagle = Beagle(0)
```

```
beagle.lidar_ready()
```